예 1.1.1 베르누이 시행(Bernoulli trial)

(a) 공정한 동전을 던져 나오는 면을 관찰하는 실험에서 앞면을 H, 뒷면을 T로 표기하여 표본공간 S와 사건의 확률을 다음과 같이 나타낸다.

$$S=\{H, T\}\text{이고 } P(\{H\})=1/2,\ P(\{T\})=1/2$$

(b) 동전 던지기와 같이 관측 결과가 두 가지 중의 하나뿐인 실험을 베르누이 시행이라고 하며, 두 가지 관측 결과를 흔히 성공과 실패로 부르고 각각 s 와 f 로 나타내며 표본공간과 사건의 확률을 다음과 같이 나타낸다.

$$S=\{s, f\}\text{이고 } P(\{s\})=p,\ P(\{f\})=1-p\ \ (0\le p\le 1)$$

정리 1.1.2 합사건의 확률

(a) $P(A_1\cup A_2)=P(A_1)+P(A_2)-P(A_1\cap A_2)$

(b) $P(A_1\cup A_2\cup A_3)=P(A_1)+P(A_2)+P(A_3)-P(A_1\cap A_2)-P(A_2\cap A_3)$
$$-P(A_3\cap A_1)+P(A_1\cap A_2\cap A_3)$$

(c) $P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=P(A_1)+P(A_2)+\cdots+P(A_n)$
$$-P(A_1\cap A_2)-P(A_1\cap A_3)-\cdots-P(A_{n-1}\cap A_n)$$
$$+\cdots\cdots+(-1)^{n-1}P(A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_n)$$

(d) (가산반가법성, countable subadditivity)
$$P(A_1\cup A_2\cup\cdots)\le P(A_1)+P(A_2)+\cdots$$

[증명] 성질 (a)는 다음 관계식에 가산가법성을 적용하여 얻을 수 있다.

$$A_1\cup A_2=(A_1-A_2)\cup(A_2-A_1)\cup(A_1\cap A_2)$$
$$A_1=(A_1-A_2)\cup(A_1\cap A_2),\ A_2=(A_2-A_1)\cup(A_1\cap A_2)$$

성질 (b)와 (c)는 (a)와 수학적 귀납법을 이용하여 밝힐 수 있다.

가산반가법성은 다음과 같이 정의되는 $B_1, B_2, \cdots$를 이용하여 밝힐 수 있다.

$$B_1=A_1,\ B_2=A_2-A_1,\ \cdots\cdots,\ B_n=A_n-(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_{n-1}),\ \cdots$$

이들 $B_1, B_2, \cdots$에 대하여

$$B_i\cap B_j=\varnothing\ (i\ne j),\ B_1\cup B_2\cup\cdots=A_1\cup A_2\cup\cdots$$

이 성립하므로 가산가법성으로부터 다음이 성립한다.

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots)=P(B_1 \cup B_2 \cup \cdots)=P(B_1)+P(B_2)+\cdots$$

그런데

$$B_1 \subseteq A_1,\ B_2 \subseteq A_2,\ \cdots,\ B_n \subseteq A_n,\ \cdots$$

이므로 단조성을 적용하면 성질 (d)가 성립하는 것을 알 수 있다.

예 1.1.2 짝 짓기 확률

n 쌍의 부부가 남편은 남편끼리 부인은 부인끼리 두 줄로 랜덤하게 늘어 설 때, 적어도 한 쌍의 부부가 서로 마주 보고 서게 될 확률을 구하여라.

[풀이] 1번부터 n 번까지의 부부 중에서 i 번째 부부가 서로 마주 보고 서는 사건을 A_i 라고 하면 적어도 한 쌍의 부부가 서로 마주 보고 서는 사건은

$$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$$

이다.

한편, 어떤 부부이든 k 쌍의 부부가 서로 마주 보고 서게 될 확률은

$$P(A_{i1} \cap A_{i2} \cap \cdots \cap A_{ik})=P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k)=(n-k)!/n!$$

로서 동일하다. 즉,

$$P(A_1)=P(A_2)=\cdots=P(A_n)=(n-1)!/n!$$

$$P(A_1 \cap A_2)=P(A_1 \cap A_3)=\cdots= P(A_{n-1} \cap A_n)=(n-2)!/n!$$

$$\cdots\cdots$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \ \cdots \cap A_n)=(n-n)!/n!$$

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned} &P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) \\ &=\binom{n}{1}(n-1)!/n!-\binom{n}{2}(n-2)!/n!+\cdots+(-1)^{n-1}\binom{n}{n}(0)!/(n)! \\ &=1-\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n!} \end{aligned}$$

정리 1.1.3 확률측도의 연속성

(a) $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \ \cdots\ \subseteq A_n \subseteq \cdots$ 이면 $\quad P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n)=\lim_{n\to\infty} P(A_n)$

(b) $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \ \cdots\ \supseteq B_n \supseteq \cdots$ 이면 $\quad P(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n)=\lim_{n\to\infty} P(B_n)$

[증명] (a) $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots$ 인 경우에

$$C_1=A_1,\ C_2=A_2-A_1,\ \cdots\cdots,\ C_n=A_n-A_{n-1},\ \cdots$$

이라고 하면 다음이 성립한다.

$$C_i \cap C_j=\varnothing\ (i \neq j),\ C_1 \cup C_2 \cup \cdots=A_1 \cup A_2 \cup \cdots$$

$$P(C_k)=P(A_k)-P(A_{k-1})\ (k=2,3,\cdots)$$

따라서 가산가법성을 C_1, C_2, $\cdots$, C_n, $\cdots$에 적용하면 (a)가 성립함을 알 수 있다.

$$P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n)=P(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n)=\sum_{n=1}^{\infty} P(C_n)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} P(C_k)=\lim_{n\to\infty} P(A_n)$$

(b) $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \cdots \supseteq B_n \supseteq \cdots$ 인 경우에 $A_n=(B_n)^c$이라고 하면

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots,\quad \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n=(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n)^c$$

이므로 (a)와 여사건의 확률 성질을 이용하면 (b)가 성립함을 알 수 있다.

포함 관계가 커지는 사건들 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots$에 대하여

$$A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_n \subseteq \cdots \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

이므로 이러한 사건들의 극한을

$$\lim_{n\to\infty} A_n=\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

로 정의하고, 포함 관계가 작아지는 사건들 $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \cdots \supseteq B_n \supseteq \cdots$의 경우에는

$$\lim_{n\to\infty} B_n=\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$$

로 정의하며, 성질 (a)와 성질 (b)를 다음과 같이 나타낸다.

$$P(\lim_{n\to\infty} A_n)=\lim_{n\to\infty} P(A_n),\ P(\lim_{n\to\infty} B_n)=\lim_{n\to\infty} P(B_n)$$

즉, 포함 관계가 커지거나 작아지는 사건들에 대하여서는 연속인 실수 함수와 같이 확률의 계산이 가능하다는 의미이다. 이러한 뜻에서 <정리 1.1.3>의 성질을 확률측도(確率測度, probability measure)의 연속성이라고 한다.

예 1.1.3

표본공간이 S=[0, 1]이고 P((a, b])=b−a (a<b)일 때, 한 점의 확률은

$$P(\{b\})=P(\bigcap_{n=1}^{\infty}(b-\frac{1}{n},\ b])=\lim_{n\to\infty} P((b-\frac{1}{n},\ b])=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$$

예 1.2.1 Laplace의 해 뜰 확률

번호가 0번부터 N번까지 붙여진 $N+1$개의 상자가 있고, $k(k=0, 1, \cdots)$번 상자에는 빨간 공 k개와 흰 공 $N-k$개가 들어 있다. 이제 한 상자를 랜덤하게 택한 후에, 그 상자에서 공을 한 개 꺼내어 색깔을 확인하고 도로 넣는 작업을 n번 반복하였더니 n번 모두 빨간 공이었다. 같은 상자에서 공을 한 번 더 꺼내어 확인할 때 또 다시 빨간 공이 뽑힐 확률을 구하고, N이 큰 경우에 확률의 근사공식도 구하여라.

[풀이] 한 상자를 랜덤하게 택할 때 k번 상자가 택하여지는 사건을 A_k라고 하면

$$\mathrm{P}(\mathrm{A}_k)=\frac{1}{N+1}\quad(k=0, 1, \cdots, N).$$

처음 n번의 추출에서 모두 빨간 공이 나올 사건을 B, 다음 $n+1$번째 추출에서 빨간 공이 나올 사건을 C라고 하면

$$\mathrm{P}(\mathrm{B}\,|\mathrm{A}_k)=(k/N)^n,\ \mathrm{P}(\mathrm{B}\cap\mathrm{C}\,|\mathrm{A}_k)=(k/N)^{n+1}$$

이고 구하는 확률은 $\mathrm{P}(\mathrm{C}\,|\mathrm{B})$이다. 그런데, 전확률공식으로부터

$$\mathrm{P}(\mathrm{B})=\sum_{k=0}^{N}\mathrm{P}(\mathrm{B}\,|\mathrm{A}_k)\mathrm{P}(\mathrm{A}_k)=\sum_{k=0}^{N}\left(\frac{k}{N}\right)^n\frac{1}{N+1}$$

$$\mathrm{P}(\mathrm{B}\cap\mathrm{C})=\sum_{k=0}^{N}\mathrm{P}(\mathrm{B}\cap\mathrm{C}\,|\mathrm{A}_k)\mathrm{P}(\mathrm{A}_k)=\sum_{k=0}^{N}\left(\frac{k}{N}\right)^{n+1}\frac{1}{N+1}$$

이므로 구하는 확률은 다음과 같이 주어진다.

$$\mathrm{P}(\mathrm{C}\,|\mathrm{B})=\frac{\mathrm{P}(\mathrm{B}\cap\mathrm{C})}{\mathrm{P}(\mathrm{B})}=\frac{\sum_{k=0}^{N}(k/N)^{n+1}}{\sum_{k=0}^{N}(k/N)^n}$$

한편, N이 큰 경우에는 근사식

$$\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N}\left(\frac{k}{N}\right)^m\simeq\int_0^1 x^m\,dx=\frac{1}{m+1}$$

으로부터 구하는 확률의 근사식은

$$\mathrm{P}(\mathrm{C}\,|\mathrm{B})\simeq\frac{n+1}{n+2}$$

로 주어진다. 라플라스(1812)는 오늘까지 해가 뜬 것을 전제로 내일 해가 뜰 확률의 근삿값을 이 예에서와 같이 생각하여 계산하였다.

정리 1.2.2 **베이즈(Bayes) 정리**

사건 $A_1, A_2, \cdots$이 표본공간 S를 공통부분이 없게 분할하고 $P(A_i) > 0$일 때, $P(B) > 0$이면

$$P(A_j|B) \propto P(B|A_j)P(A_j) \ (j = 1, 2, \cdots)$$

이고 이 비례식에서 비례상수는 좌변의 합이 1임으로부터 결정된다.

[증명] 조건부확률의 정의 또는 곱셈공식으로부터

$$P(A_j|B)P(B) = P(B \cap A_j) = P(B|A_j)P(A_j)(j = 1, 2, \cdots).$$

따라서 전확률공식으로부터

$$P(A_j|B) = \frac{P(B|A_j)P(A_j)}{P(B)} = \frac{P(B|A_j)P(A_j)}{P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + \cdots}$$

한편 비례상수를 c라고 하여 위 비례식을 j에 대하여 더하면

$$P(A_1|B) + P(A_2|B) + \cdots = c\{P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + \cdots\}$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots|B) = c\{P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + \cdots\}$$

$$1 = P(S|B) = c\{P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + \cdots\}$$

$$c = 1/\{P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + \cdots\}$$

베이즈 정리는 베이지안 추론의 근본이 되는 정리로서, $P(A_1), P(A_2), \cdots$는 여러 모형의 가능성을 뜻하고, $P(A_1|B), P(A_2|B), \cdots$는 실험 결과를 뜻하는 B의 관측 후에 각 모형의 가능성을 뜻한다. 이러한 이유에서 $P(A_j), P(A_j|B)$를 각각 사전(事前, prior), 사후(事後, posterior) 확률이라 부르고 베이즈 정리는 이들 사이의 관계를 나타내는 것이다.

예 1.2.2

한 공장에서 전체 생산량의 20%, 30%, 50%를 세 기계 M_1, M_2, M_3로 생산하고 있고, 세 기계에서의 불량품 제조 비율은 각각 3%, 2%, 1%로 알려져 있다. 어느 날 이 공장에서 생산된 제품 중 임의로 1개를 택하여 검사하였더니 불량품이었다. 이 제품이 각 기계에서 생산되었을 확률을 구하여라.

[풀이] 검사 전 한 제품이 기계 M_1, M_2, M_3에서 생산되었을 확률은 각각

$$P(M_1)=0.2,\ P(M_2)=0.3,\ P(M_3)=0.5$$

이고, 한 제품이 불량품일 사건을 B라고 하면 각 기계에서의 불량품 제조 비율은

$$P(B|M_1)=0.03,\ P(B|M_2)=0.02,\ P(B|M_3)=0.01$$

따라서 베이즈 정리로부터

$$P(M_1|B)\propto 0.2\times 0.03,\ P(M_2|B)\propto 0.3\times 0.02,\ P(M_3|B)\propto 0.5\times 0.01$$

$$P(M_1|B):P(M_2|B):P(M_3|B)=6:6:5$$

검사 후 불량품으로 밝혀진 제품이 각 기계에서 생산되었을 확률은

$$P(M_1|B)=6/17,\ P(M_2|B)=6/17,\ P(M_3|B)=5/17$$

사건 A의 관측 여부가 사건 B가 일어날 가능성에 아무런 영향을 주지 않는 것을

$$P(B|A)=P(B)$$

와 같이 나타낼 수 있고, 이러한 관계식은 곱셈공식으로부터

$$P(A\cap B)=P(A)P(B)$$

와 같은 것임을 알 수 있다. 이러한 경우에는, A의 관측 여부와 '독립적'으로 B의 관측 가능성이 정해진다는 의미에서 두 사건이 서로 독립(獨立, mutually independent)이라고 한다.

예 1.2.3

두 개의 주사위를 던지는 경우에 다음 사건들을 생각해보자

A={첫 번째 주사위의 눈이 짝수}

B={두 번째 주사위의 눈이 홀수}

C={두 주사위의 눈의 합이 홀수}

(a) 사건 A와 B, 사건 B와 C, 사건 C와 A는 서로 독립임을 밝혀라.

(b) 사건 C와 $A\cap B$는 서로 독립이 아님을 밝혀라.

[풀이] 각각의 경우의 수를 구하여 전체 경우의 수로 나누면

$$P(A)=18/36,\ P(B)=18/36,\ P(C)=18/36$$

$$P(A\cap B)=9/36,\ P(B\cap C)=9/36,\ P(C\cap A)=9/36$$

$$\therefore\ P(A)=P(B)=P(C)=1/2,$$

$$P(A\cap B)=P(B\cap C)=P(C\cap A)=1/4$$

(a) 위의 계산으로부터 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$이므로, 사건 A와 B는 서로 독립이다. 같은 방법으로 B와 C, C와 A도 서로 독립이다.

(b) $A \cap B \subset C$, 즉 $A \cap B \cap C = A \cap B$이므로

$$P(C|A \cap B) = P(A \cap B \cap C)/P(A \cap B) = 1$$

따라서 $P(C|A \cap B) \neq P(C)$

즉, 사건 $A \cap B$의 관측은 C의 관측 가능성에 영향을 주게 되어 서로 독립이 아니다.

<예 1.2.3>에서와 같이, 사건 A, B 각각은 사건 C와 서로 독립이지만 사건 A와 B를 모두 관측하면 사건 C의 관측 가능성에 영향을 줄 수 있는 경우가 있다. 따라서 세 개의 사건이 서로 관측 가능성에 영향을 주지 않으려면 두 개씩 사이의 독립성만으로는 불충분하다.

따라서 세 개 이상의 사건의 독립성은 다음과 같이 정의하며, 서로 독립이 아닌 사건들은 서로 종속(從屬, mutually dependent)이라고 한다.

사건의 독립성:

(a) (두 사건이 서로 독립)

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

(b) (세 사건이 서로 독립)

$$P(A \cap B) = P(A)P(B),\ P(B \cap C) = P(B)P(C),\ P(C \cap A) = P(C)P(A)$$
$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$$

(c) (n개 사건이 서로 독립)

$$P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j)\ (1 \le i < j \le n)$$
$$P(A_i \cap A_j \cap A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k)\ (1 \le i < j < k \le n)$$
$$\cdots\cdots$$
$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2)\cdots P(A_n)$$

예 1.2.4

두 개의 주사위를 던지는 경우에 다음 세 사건이 서로 독립임을 밝혀라.

A={첫 번째 주사위의 눈이 짝수}

B={두 번째 주사위의 눈이 홀수}

C={두 주사위의 눈의 합이 4 이하이고 차가 1 이하}

[풀이] 두 주사위의 눈의 합이 4 이하이고 차가 1 이하인 경우는

$$(1,1),\ (1,2),\ (2,1),\ (2,2)$$

의 네 가지 경우이다. 같은 방법으로 각각의 경우의 수를 구하여 전체 경우의 수로 나누면

$$P(A)=18/36,\ P(B)=18/36,\ P(C)=4/36$$
$$P(A\cap B)=9/36,\ P(B\cap C)=2/36,\ P(C\cap A)=2/36$$
$$P(A\cap B\cap C)=1/36$$

따라서 $P(A)=1/2,\ P(B)=1/2,\ P(C)=1/9$로부터

$$P(A\cap B)=1/4=P(A)P(B),\ P(B\cap C)=1/18=P(B)P(C),$$
$$P(C\cap A)=1/18=P(C)P(A)$$
$$P(A\cap B\cap C)=1/36=P(A)P(B)P(C)$$

가 성립하게 되어 세 사건 A, B, C는 서로 독립이다.

예 1.2.5

사건 A, B가 서로 독립이면 $A,\ B^c$도 서로 독립임을 밝혀라.

[풀이] $A=(A\cap B)\cup(A\cap B^c)$, $(A\cap B)\cap(A\cap B^c)=\varnothing$이므로, 가산가법성과 A, B의 독립성으로부터

$$P(A)=P(A\cap B)+P(A\cap B^c)=P(A)P(B)+P(A\cap B^c)$$
$$\therefore P(A\cap B^c)=P(A)-P(A)P(B)=P(A)(1-P(B))=P(A)P(B^c)$$

1.3 확률변수와 확률분포

농구 선수의 자유투 또는 야구 선수의 타격 결과나 새로이 개발된 전구의 수명과 같이 여러 가지의 결과가 가능할 때, 우리는 흔히 각 결과의 가능성을 확률로 나타내고자 한다. 이러한 문제에서 관심이 있는 것은 '자유투의 성공 횟수', '안타를 친 횟수', '전구의 수명시간'과 같이 가능한 결과들에 대응시킨 수 값들이다. 이들은 하나의 값을 갖는 것이 아니고 여러 가지의 값을 적절한 확률에 따라 갖게 되는 변수라고 생각할 수 있다.

일반적으로, 여러 가지의 결과가 가능하고 그 가능성을 확률로 나타낼 수 있는 실험을 랜덤한 실험(random experiment)이라 부르고, 이러한 실험의 모든 가능한 결과의

집합인 표본공간에서 정의된 실수 값 함수를 확률변수(確率變數, random variable)[2]라고 한다.

예 1.3.1 동전을 두 번 던지는 실험에서 앞면이 나오는 횟수

표본공간은 S={(T,T), (T,H), (H,T), (H,H)}이고 앞면이 나오는 횟수를 X라고 하면 확률변수 X의 값과 그 확률을 아래의 표와 같이 나타낼 수 있다.

결 과	(T,T)	(T,H)	(H,T)	(H,H)
X의 값	0	1	1	2
확 률	1/4	1/4	1/4	1/4

확률변수는 대문자를 사용하여 X, Y, Z 등으로 표기하고, 확률변수의 값에 관한 사건을

$$\{X = 1\},\ \{X \leq 1\},\ \{1 < Y \leq 3\},\ \{Z > 0\}$$

와 같이 나타낸다. 이러한 사건들은 표본공간에서의 대응하는 실험 결과들의 집합으로서 확률을 갖게 된다.

예 1.3.2 동전을 두 번 던지는 실험에서 앞면이 나오는 횟수의 확률분포표

<예 1.3.1>에서 앞면이 나오는 횟수 X는 0, 1, 2의 값을 갖고, 그 확률은

$$P(X=0)=P(\{(T,T)\})=1/4$$

$$P(X=1)=P(\{(T,H),\ (H,T)\})=1/4+1/4=1/2$$

$$P(X=2)=P(\{(H,H)\})=1/4$$

로 주어진다. 이를 표로 나타낸 것을 확률변수 X의 확률분포표라고 한다.

X의 값	0	1	2
확 률	1/4	1/2	1/4

일반적으로, 확률변수가 가질 수 있는 값들이 유한개인 경우에는 그 값들을 가질 확률을 표로 나타낼 수 있고, 그 표를 그 확률변수의 확률분포표 또는 분포표라고 한다. 한편, 무한개의 값을 가질 수 있는 확률변수에 대하여는 가질 수 있는 값들의 확률을 표로 나타낼 수 없고, 그 대응관계를 식으로 나타내게 된다.

---

2) 확률변수의 보다 엄밀한 정의는 이 책의 수준을 넘으므로 생략하기로 한다.

예 1.3.3 앞면이 나올 때까지 동전을 던지는 실험

앞면이 나올 때까지 동전을 던지는 실험에서 표본공간은

$$S=\{H,\ TH,\ TTH,\ TTTH,\ \cdots\}$$

이고, 던지게 될 횟수를 X라고 하면 확률변수 X가 가질 수 있는 값들은 자연수 전체이고 그 확률은 다음과 같이 주어진다.

$$P(X=1)=P(H)=1/2,\ P(X=2)=P(TH)=1/4,\ P(X=3)=P(TTH)=1/8,\ \cdots$$

이를 다음과 같은 대응 관계로 나타낼 수 있다.

$$P(X=x)=(1/2)^x,\ x=1,\ 2,\ \cdots$$

일반적으로, 확률변수가 가질 수 있는 값들의 집합을 $\{x_1, x_2, x_3, \cdots\}$과 같이 나타낼 수 있을 때 그 확률변수를 이산형(離散型, discrete type)이라 하고 각각의 값에 그 값을 가질 확률을 대응시키는 함수, 즉

$$f(x_k)=P(X=x_k)\ (k=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$$

를 X의 확률질량함수(確率質量函數, probability mass fuction) 또는 확률밀도함수(確率密度函數, probability density function)라고 하며 간략히 약자로 pdf로 나타내기로 한다. 이와 같이 정의된 확률밀도함수의 기본적인 성질이 성립함을 알 수 있다.

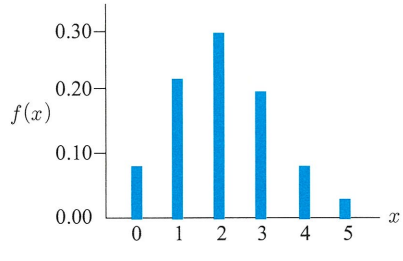
이산형 확률변수의 확률밀도함수:

(a)[3] $f(x)\geq 0\ \forall x:-\infty<x<+\infty$,
$f(x)=0\ \forall x: x\neq x_k\ (k=1,2,\cdots)$

(b)[4] $\sum_x f(x)=\sum_{k=1}^{\infty} f(x_k)=1$

(c) $\sum_{x:a\leq x\leq b} f(x)=P(a\leq X\leq b)$

그림 1.3.1 이산형의 확률밀도함수



예 1.3.4

어느 병원에서 가까운 지하철역까지 15분 간격으로 왕복 셔틀버스가 운행되고 있다. 아무런 정보가 없는 사람이 지하철을 타고 와서 셔틀버스로 병원에 올 때

3) '$\forall x$'는 '모든 x에 대하여'를 뜻하며, $\forall$는 any, all, arbitrary에서의 A를 뒤집어 놓은 기호이다.

4) 앞으로 $\sum_x f(x)$의 의미는 $f(x)\neq 0$인 x에 대하여 $f(x)$를 더한다는 것을 뜻한다.

버스를 기다릴 시간을 X(분)이라고 하면 X는 실수 구간의 값들을 가질 수 있고 그 확률은 다음과 같이 길이의 비로 주어진다.

$$P(0 \le X \le 15) = 1,$$
$$P(0 \le X \le 5) = 5/15,$$
$$P(a \le X \le b) = (b-a)/15 \quad (0 \le a < b \le 15)$$

확률변수가 실수 구간의 값들을 가질 수 있고 그에 관한 확률이 적분으로 주어질 때, 그 확률변수를 연속형(連續型, continuous type)이라 하고 확률을 정해주는 함수, 즉

$$\int_a^b f(x)\,dx = P(a \le X \le b) \quad (-\infty < a < b < +\infty)$$

인 함수 f 를 X의 확률밀도함수라고 한다.

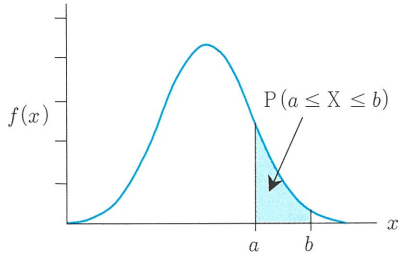
연속형 확률변수의 확률밀도함수:

(a) $f(x) \ge 0 \quad \forall x : -\infty < x < +\infty$

(b)[5] $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$

(c) $\int_a^b f(x)\,dx = P(a \le X \le b)$
$(-\infty < a < b < +\infty)$

그림 1.3.2 연속형의 확률밀도함수



이산형이나 연속형 모두의 경우에 확률밀도함수는 확률변수에 관한 확률

$$P(a \le X \le b) \quad (-\infty < a < b < +\infty)$$

를 결정지어주는 역할을 하고 있다. 즉 확률변수 X에 관한 확률이 실직선 위에 어떻게 분포되는가를 나타내고 있다. 이러한 뜻에서, $P(a \le X \le b)(-\infty < a < b < +\infty)$를 X의 확률분포(確率分布, probability distribution) 또는 간단히 분포라고 하며, 기호로는

$$X \sim f\ (pdf)$$

와 같이 X의 분포가 확률밀도함수(pdf) f 에 의해 정해지는 것을 표기한다.

5) 이상(異狀, improper) 적분의 정의와 성질은 부록 I 에 주어져 있다.

예 1.3.5

다음 함수가 확률밀도함수가 되기 위한 상수 c의 값을 구하고, 이 함수가 확률변수 X의 확률밀도함수일 때 확률 $\mathrm{P}(1/2 \le \mathrm{X} \le 3/4)$을 구하여라.

$$f(x) = \begin{cases} cx(1-x) & 0 \le x \le 1 \\ 0 & x < 0,\ x > 1 \end{cases}$$

[풀이] 전체 확률이 1이어야 하므로

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_0^1 cx(1-x)\,dx = 1$$

$$\therefore \quad c[x^2/2 - x^3/3]_0^1 = c/6 = 1$$

따라서 $c = 6$이고 구하는 확률은

$$\mathrm{P}(1/2 \le \mathrm{X} \le 3/4) = \int_{1/2}^{3/4} 6x(1-x)\,dx = 11/32$$

연속형 확률변수의 확률밀도함수를 나타낼 때

$$\mathrm{I}_{\mathrm{A}}(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathrm{A} \\ 0 & x \notin \mathrm{A} \end{cases}$$

로 정의되는 지표함수(指標函數, indicator function)를 이용하면 간결하게 나타낼 수 있다. 또한, 편의상 $\mathrm{I}_{\mathrm{A}}(x)$를 $\mathrm{I}_{(x \in \mathrm{A})}$와 같이 표현하기도 한다. 즉 <예 1.3.5>의 확률밀도함수를

$$f(x) = 6x(1-x)\mathrm{I}_{[0\ 1]}(x) \quad \text{또는} \quad f(x) = 6x(1-x)\mathrm{I}_{(0 \le x \le 1)}$$

과 같이 간결하게 나타낼 수 있다.

한편, 연속형 확률변수의 경우에는 한 점에서의 적분 값이 0이므로

$$\mathrm{P}(\mathrm{X} = a) = \int_a^a f(x)\,dx = 0$$

이고 확률밀도함수의 값 $f(a)$는 $\mathrm{P}(\mathrm{X} = a)$가 아니며, 다음의 근사식만 성립하는 것이다.

$$\Delta x \fallingdotseq 0 \text{이면 } \mathrm{P}(a \le \mathrm{X} \le a + \Delta x) \fallingdotseq f(a)\Delta x$$

즉, 평균은 가능한 각각의 점수에 대응하는 상대도수를 곱하여 더한 것임을 알 수 있다. 상대도수를 추상화한 것이 확률이므로, 확률변수가 가질 수 있는 가능한 각각의 값에 대응하는 확률 또는 확률밀도를 곱하여 더한 것을 그 확률변수 분포의 평균으로 정의한다.

확률분포의 평균:

확률변수 X의 확률밀도함수가 f일 때, X의 확률분포의 평균(平均, mean)[6]은

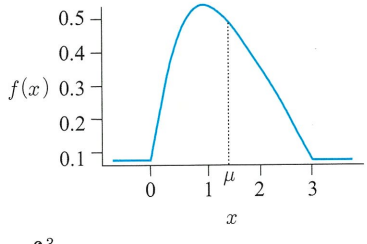
$$\mu = \begin{cases} \sum_x x f(x) & (\text{X가 이산형일 때}) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,dx & (\text{X가 연속형일 때}) \end{cases}$$

예 1.4.1

확률변수 X의 확률밀도함수가 다음과 같을 때 X의 확률분포의 평균 μ를 구하여라.

$$f(x) = \begin{cases} (-x^2+2x)/2, & 0 \le x \le 1 \\ (-x^2+2x+3)/8, & 1 \le x \le 3 \\ 0, & x < 0, x > 3 \end{cases}$$

그림 1.4.2



[풀이] 평균의 정의에 따라

$$\mu = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)dx = \int_0^1 x(-x^2+2x)/2dx + \int_1^3 x(-x^2+2x+3)/8dx$$

$$\therefore\ \mu = [-x^4/8 + x^3/3]_0^1 + [-x^4/32 + x^3/12 + 3x^2/16]_1^3 = 11/8$$

확률변수 X의 확률분포의 평균을 X의 기댓값(期待값, expected value)이라고도 부르며, 일반적으로 X의 함수 $g(X)$의 기댓값을 다음과 같이 정의한다.

기댓값:

확률변수 X의 확률밀도함수가 f일 때, 실수 값 함수 $g(x)$에 대하여

$$\begin{cases} \sum_x g(x) f(x) & (\text{X가 이산형일 때}) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x)\,dx & (\text{X가 연속형일 때}) \end{cases}$$

6) 여기에서 무한 합이나 이상 적분이 절대 수렴하는 경우에만 평균이 실수로 정의되는 것에 유의하여야 한다.

가 실수로 정의[7]되면 그 값을 $g(X)$의 기댓값이라 하고, 기호로는 $E[g(X)]$로 나타낸다.

$$E[g(X)]=\begin{cases}\sum_x g(x)f(x) & (X\text{가 이산형일 때})\\ \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\,dx & (X\text{가 연속형일 때})\end{cases}$$

예 1.4.2

동전을 두 번 던져서 앞면이 나오는 횟수를 X라고 할 때, 상금을 X^2(만원)만큼 받는다면 기대할 수 있는 상금은 얼마인가?

[풀이] <예 1.3.2>에서 X의 확률분포는

$$P(X=0)=1/4,\quad P(X=1)=1/2,\quad P(X=2)=1/4$$

따라서 기대할 수 있는 상금은

$$E(X^2)=\sum_x x^2P(X=x)=0^2(1/4)+1^2(1/2)+2^2(1/4)=1.5\,(\text{만원})$$

즉 15,000원이다.

확률분포의 위치에 대한 정보를 주는 특성치인 평균만으로는 분포의 특성을 알기가 어렵다. 따라서 분포가 평균을 기준으로 어떻게 산포되어 있는가를 나타내는 특성치를 생각하게 된다. 이러한 특성치들 중에서 대표적인 것이 $(X-\mu)^2$의 기댓값인 분산(分散, variance)과 그 제곱근인 표준편차(標準偏差, standard deviation)로서, 기호로는 각각 Var(X), Sd(X)로 나타낸다.

확률분포의 분산과 표준편차:

확률변수 X의 확률밀도함수가 f이고 평균이 μ일 때, X의 확률분포의 분산과 표준편차는 각각

$$\mathrm{Var}(X)=E[(X-\mu)^2]=\begin{cases}\sum_x (x-\mu)^2 f(x) & (X\text{가 이산형일 때})\\ \int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^2 f(x)\,dx & (X\text{가 연속형일 때})\end{cases}$$

$$\mathrm{Sd}(X)=\sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

7) 여기에서 무한 합이나 이상적분이 실수로 정의되려면 합이나 적분이 절대 수렴하여야 한다.

예 1.4.3

다음 두 확률분포의 분산을 구하여라.

(a) $X \sim f_1(pdf)$

$f_1(x) = I_{[0\ \ 1]}(x)$

(b) $X \sim f_2(pdf)$

$f_2(x) = (2 - 4|x - 1/2|)I_{[0\ \ 1]}(x)$

그림 1.4.3 균등분포

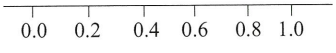
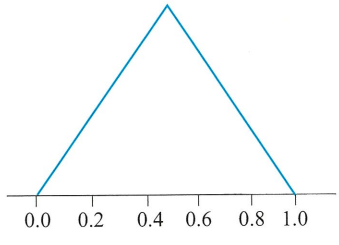


그림 1.4.4 삼각분포



[풀이] 두 확률분포의 평균을 각각 μ_1, μ_2라고 하면

$$\mu_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_1(x)\,dx = \int_0^1 x\,dx = 1/2,$$

$$\mu_2 = \int_0^1 x(2 - 4|x - 1/2|)\,dx = \int_0^{1/2} x(4x)\,dx + \int_{1/2}^1 x(4 - 4x)\,dx = 1/2$$

두 확률분포의 분산을 각각 σ_1^2, σ_2^2이라고 하면

$$\sigma_1^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_1)^2 f_1(x)\,dx = \int_0^1 (x - 1/2)^2 dx = 1/12$$

$$\sigma_2^2 = \int_0^1 (x - 1/2)^2 (2 - 4|x - 1/2|)\,dx = \int_{-1/2}^{1/2} t^2 (2 - 4|t|)dt = 1/24$$

<예 1.4.3>에서와 같이 X의 확률분포의 평균, 분산을 간략히 X의 평균, 분산이라고도 하며 각각 μ_X, σ_X^2으로 나타내거나, X를 생략하여도 혼동이 없을 때에는 μ, σ^2으로 나타낸다.

한편 평균이나 분산과 같은 분포의 특성치를 계산할 때, 다음과 같은 기댓값의 성질을 이용하면 편리하다. 이러한 성질은 대응하는 합이나 적분의 성질로부터 명백하다.

정리 1.4.1 기댓값의 성질[8)]

(a) (선형성) $\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$($a$, b는 확률변수가 아닌 상수)

(b) (선형성) $\mathrm{E}[c_1 g_1(X)+c_2 g_2(X)]=c_1\mathrm{E}[g_1(X)]+c_2\mathrm{E}[g_2(X)]$ (c_1, c_2는 상수)

(c) (단조성) $g_1(X)\le g_2(X)$이면 $\mathrm{E}[g_1(X)]\le \mathrm{E}[g_2(X)]$

정리 1.4.2 분산의 성질과 계산 공식[9)]

(a) $\mathrm{Var}(aX+b)=a^2\mathrm{Var}(X)$($a$, b는 상수)

(b) $\mathrm{Var}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$

[증명] 확률변수 X의 평균을 $\mathrm{E}(X)=\mu$라고 하면 기댓값의 성질로부터

$$\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b=a\mu+b$$

(a) $Y=aX+b$라고 하면

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(Y)&=\mathrm{E}[(Y-\mathrm{E}(Y))^2]=\mathrm{E}[(aX+b-(a\mu+b))^2]\\&=\mathrm{E}[a^2(X-\mu)^2]=a^2\mathrm{E}[(X-\mu)^2]\\&=a^2\mathrm{Var}(X)\end{aligned}$$

(b) 분산의 정의와 기댓값의 선형성으로부터

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X)&=\mathrm{E}[(X-\mu)^2]=\mathrm{E}[(X^2-2\mu X+\mu^2)]\\&=\mathrm{E}(X^2)-2\mu\mathrm{E}(X)+\mu^2=\mathrm{E}(X^2)-2\mu^2+\mu^2\\&=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2\end{aligned}$$

예 1.4.4 (〈예 1.4.3〉의 계속)

(a) <예 1.4.3>에서의 균등분포 경우에

$$\mu=\mathrm{E}(X)=1/2,\quad \mathrm{E}(X^2)=\int_0^1 x^2\,dx=1/3$$

$$\therefore\ \mathrm{Var}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\mu^2=1/3-(1/2)^2=1/12$$

(b) <예 1.4.3>에서의 삼각분포 경우에

$$\mu=\mathrm{E}(X)=1/2,\quad \mathrm{E}(X^2)=\int_0^{1/2} x^2(4x)\,dx+\int_{1/2}^1 x^2(4-4x)\,dx=7/24$$

$$\therefore\ \mathrm{Var}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\mu^2=7/24-(1/2)^2=1/24$$

---

8) 이러한 선형성과 단조성은 각각의 기댓값이 실수로 정의되는 것을 전제로 하는 것이다.
9) 이러한 성질과 공식은 각 변수의 분산과 기댓값이 모두 실수라는 전제 하에 성립하는 것이다.

예 1.4.5 확률변수의 표준화

평균이 μ이고 표준편차가 σ이고 $\sigma > 0$일 때

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sqrt{Var(X)}} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

라고 하면, 기댓값과 분산의 성질로부터

$$E(Z) = (E(X) - \mu)/\sigma = 0,\ Var(Z) = Var(X)/\sigma^2 = 1$$

임을 알 수 있다. 이때 Z는 X를 표준화(標準化, standardized)한 변수라고 한다.

한편, 평균이나 분산이 실수로 정의될 수 없는 확률분포가 있음에 유의하여야 한다. 예를 들어, 다음의 확률밀도함수를 갖는 확률변수에 대하여는 평균이나 분산을 정의할 수 없다.

$$f(k) = P(X = k) = \frac{1}{k(k+1)},\ k = 1, 2, \cdots$$

1.5 누적분포함수와 생성함수

확률밀도함수 이외에도 확률분포를 나타내는 방법은 여러 가지가 있다. 수열에서 일반항과 유한항까지의 합이 서로를 정해줄 수 있듯이, 이산형 확률변수의 경우에 누적 확률과 확률밀도함수는 서로를 정해줄 수 있다.

이산형 확률변수의 누적분포함수:

이산형 확률변수 X의 확률밀도함수가

$$f(x_k) = P(X = x_k)\ (k = 1,2,\cdots),\ f(x) = 0\ \forall x : x \neq x_k\ (k = 1,2,\cdots)$$

일 때, X의 누적 확률을 나타내는 함수

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t:t \leq x} f(t)$$

를 X의 누적분포함수(累積分布函數, cumulative distribution function)라고 한다. 특히 $x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n < \cdots$인 경우에는

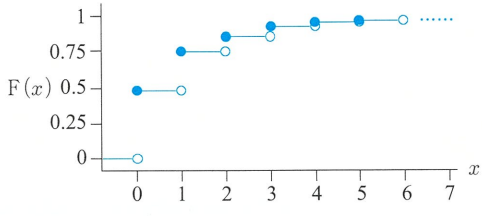
$$F(x_n) = \sum_{k=1}^{n} f(x_k),\ f(x_n) = F(x_n) - F(x_{n-1})$$

예 1.5.1 앞면이 나올 때까지 동전을 던지는 실험

<예 1.3.3>에서의 앞면이 나올 때까지 동전을 던지게 될 횟수 X의 확률밀도함수는

$$f(k) = \mathrm{P}(\mathrm{X} = k) = (1/2)^k \quad (k = 1, 2, \cdots),$$
$$f(x) = 0 \quad \forall x : x \neq k \ (k = 1, 2, \cdots)$$

그림 1.5.1 이산형 확률변수의 누적분포함수



이고, 누적분포함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\mathrm{F}(n) = \mathrm{P}(\mathrm{X} \leq n) = \sum_{k=1}^{n} f(k) = \sum_{k=1}^{n} (1/2)^k = 1 - (1/2)^n \quad (n = 1, 2, \cdots)$$

$$\mathrm{F}(x) = \sum_{t : t \leq x} f(t) = \sum_{\substack{k=1 \\ k \leq x}}^{\infty} f(k) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ 1 - (1/2)^n, & n \leq x < n+1 \ (n = 1, 2, \cdots) \end{cases}$$

연속형 확률변수의 누적분포함수:

연속형 확률변수 X의 확률밀도함수가 f일 때, X의 누적 확률을 나타내는 함수

$$\mathrm{F}(x) = \mathrm{P}(\mathrm{X} \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt$$

를 X의 누적분포함수라고 한다. 특히, f가 연속인 x에 대하여는

$$\frac{d}{dx}\mathrm{F}(x) = f(x)$$

예 1.5.2 표준지수분포

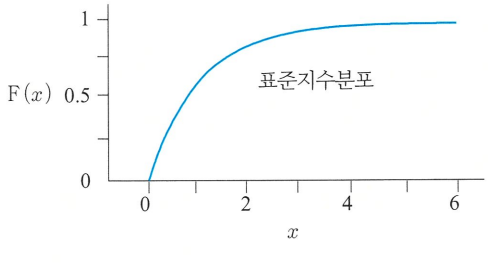
확률변수 X의 확률밀도함수가

$$f(x) = e^{-x}\mathrm{I}_{(x \geq 0)}$$

일 때, X의 누적분포함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\mathrm{F}(x) = \int_{-\infty}^{x} e^{-t}\mathrm{I}_{(t \geq 0)}\, dt$$
$$= \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \int_{0}^{x} e^{-t}\, dt = 1 - e^{-x}, & x \geq 0 \end{cases}$$

그림 1.5.2 연속형 확률변수의 누적분포함수



이 분포를 표준지수분포(標準指數分布, standard exponential distribution)라고 한다.

일반적으로 확률변수 X의 누적 확률을 나타내는 함수

$$F(x) = P(X \leq x) \quad (-\infty < x < +\infty)$$

를 X의 누적분포함수라고 하며, 간략히 약자로는 cdf로 나타내고 기호로는

$$X \sim F(cdf)$$

와 같이 X의 분포가 누적분포함수(cdf) F에 의해 정해지는 것을 표기한다. 이러한 누적분포함수의 성질은 다음과 같다.

정리 1.5.1 누적분포함수의 성질

(a) (증가성) $x_1 < x_2$이면 $F(x_1) \leq F(x_2)$

(b) (전체 변동) $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$

(c) (오른쪽 연속성) $\lim_{\substack{h \to 0 \\ h > 0}} F(x+h) = F(x)$

[증명] (a) 다음의 포함 관계와 확률의 단조성으로부터 증가성이 성립하는 것은 명백하다.

$$x_1 < x_2 \text{이면 } (X \leq x_1) \subseteq (X \leq x_2)$$

(b) 포함 관계가 작아지는 사건들 $(X \leq -k)$와 커지는 사건들 $(X \leq k)$ $(k = 1, 2, \cdots)$에 대하여

$$\lim_{k \to +\infty} (X \leq -k) = \bigcap_{k=1}^{\infty} (X \leq -k) = \varnothing, \quad \lim_{k \to +\infty} (X \leq k) = \bigcup_{k=1}^{\infty} (X \leq k) = S$$

이므로, 확률측도의 연속성으로부터

$$\lim_{k \to +\infty} P(X \leq -k) = P(\varnothing) = 0, \quad \lim_{k \to +\infty} P(X \leq k) = P(S) = 1$$

따라서 (a)의 증가성으로부터 전체 변동에 관한 성질이 성립한다.

(c) 포함 관계가 작아지는 사건들 $(X \leq x + 1/n)(n = 1, 2, \cdots)$에 대하여

$$\lim_{n \to +\infty} (X \leq x + 1/n) = \bigcap_{n=1}^{\infty} (X \leq x + 1/n) = (X \leq x)$$

이므로 확률측도의 연속성과 (a)의 증가성으로부터 오른쪽 연속성이 성립한다.

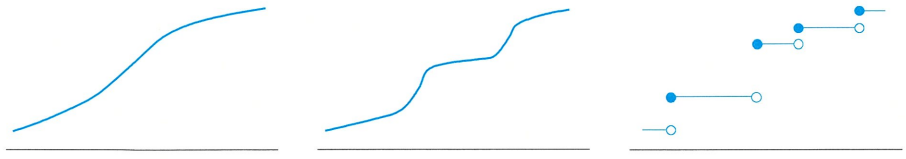
누적분포함수가 오른쪽 연속임을 나타내기 위하여, 오른쪽 극한을

$$F(a+) = \lim_{\substack{x \to a \\ x > a}} F(x) = \lim_{n \to +\infty} F(a + 1/n)$$

로 나타내어 오른쪽 연속성을 다음과 같이 표현하기도 한다.

$$F(a+) = F(a) = P(X \leq a)$$

그림 1.5.3 누적분포함수의 여러 가지 형태



한편, <그림 1.5.1>이나 <그림 1.5.3>에서와 같이 누적분포함수는 왼쪽 연속이 아닐 수도 있다. 누적분포함수의 왼쪽 극한을 $F(a-)$라고 하면

$$F(a-) = \lim_{\substack{x \to a \\ x < a}} F(x) = \lim_{n \to +\infty} F(a - 1/n) = \lim_{n \to +\infty} P(X \leq a - 1/n)$$

이다. 그런데 포함 관계가 커지는 사건들 $(X \leq a - 1/n)(n = 1, 2, \cdots)$에 대하여

$$\lim_{n \to +\infty} (X \leq a - 1/n) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \leq a - 1/n) = (X < a)$$

이므로 확률측도의 연속성에 의하여 다음 관계가 성립함을 알 수 있다.

$$F(a-) = \lim_{n \to +\infty} P(X \leq a - 1/n) = P\left(\lim_{n \to +\infty} (X \leq a - 1/n)\right) = P(X < a)$$

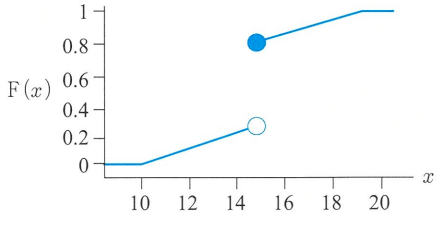
따라서 누적분포함수의 왼쪽 방향에서의 불연속성의 크기에 대하여 다음이 성립한다.

$$F(a) - F(a-) = P(X \leq a) - P(X < a) = P(X = a)$$

예 1.5.3

어느 병원에서 가까운 지하철역까지 10분 간격으로 왕복 셔틀버스가 운행되고 있고, 지하철역에서 병원까지 버스로는 10분, 도보로는 15분이 걸린다. 아무런 정보가 없는 사람이 지하철을 타고 와서 동전을 던져 앞면이 나오면 버스로, 뒷면이 나오면 도보로

그림 1.5.4 불연속인 누적분포함수의 예



병원에 가려고 한다. 이 사람이 지하철역에서 병원에 도착할 때까지의 시간을 X(분)이라고 하면,

$$P(X \le x|\text{앞면}) = \begin{cases} 0, & x < 10 \\ (x-10)/10, & 10 \le x < 20 \\ 1, & x \ge 20 \end{cases}$$

$$P(X \le x|\text{뒷면}) = \begin{cases} 0, & x < 15 \\ 1, & x \ge 15 \end{cases}$$

$$P(\text{앞면}) = P(\text{뒷면}) = 1/2$$

따라서 $P(X \le x) = P(X \le x\text{앞면})P(\text{앞면}) + P(X \le x\text{뒷면})P(\text{뒷면})$으로부터 X의 누적분포함수는

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 10 \\ (x-10)/20, & 10 \le x < 15 \\ x/20, & 15 \le x < 20 \\ 1, & x \ge 20 \end{cases}$$

확률밀도함수나 누적분포함수 이외의 방법으로도 확률분포를 나타내는 방법이 있는가 생각해보자. 특별한 경우로서, 음이 아닌 정수의 값을 가질 수 있는 이산형 확률변수 X와 그 확률밀도함수 f를 생각해보자. 이 경우에는

$$f(x) = P(X = x), \quad x = 0, 1, \cdots$$

로서

$$(f(0), f(1), f(2), \cdots)$$

의 값들이 X의 분포를 정하는 것임은 명백하다. 그런데 이들과 일대일 대응을 하는 것은

$$f(0)s^0 + f(1)s^1 + f(2)s^2 + \cdots = \sum_{x=0}^{\infty} s^x f(x), \quad -1 < s < 1$$

로 표현되는 멱급수(冪級數, power series)임을 알고 있다. 구체적으로는 이 멱급수를 반복적으로 미분하여 $f(k)$ 값들을 구할 수 있다. 즉

$$\frac{d^k}{ds^k}\left\{\sum_{x=0}^{\infty} s^x f(x)\right\} = \sum_{x=k}^{\infty} x(x-1)\cdots(x-k+1)s^{x-k} f(x), \quad -1 < s < 1$$

이므로 이 멱급수로부터 다음과 같이 $f(k)$ 값들이 결정된다.

$$f(k) = \left[\frac{d^k}{ds^k}\left\{\sum_{x=0}^{\infty} s^x f(x)\right\}\right]_{s=0} / k!$$

이러한 뜻에서 이 멱급수인

$$G(s) = E(s^X) = \sum_{x=0}^{\infty} s^x f(x), \quad -1 < s < 1$$

를 이와 같은 확률변수 X의 확률생성함수(確率生成函數, probability generating function)이라고 한다.

확률생성함수:

음이 아닌 정수의 값을 가질 수 있는 이산형 확률변수 X의 확률생성함수[10]는

$$G(s) = E(s^X) = \sum_{x=0}^{\infty} s^x P(X = x), \quad -1 < s < 1$$

이고, 그 확률밀도함수는

$$f(k) = P(X = k) = G^{(k)}(0)/k!, \quad k = 0,1,2,\cdots$$

예 1.5.4 앞면이 나올 때까지 동전을 던지는 실험

<예 1.3.3>에서의 앞면이 나올 때까지 동전을 던지게 될 횟수 X의 확률밀도함수는

$$f(k) = P(X = k) = (1/2)^k \ (k = 1, 2, \cdots), \ f(x) = 0 \ \forall x : x \neq k \ (k = 1, 2, \cdots)$$

이므로, X의 확률생성함수는

$$G(s) = E(s^X) = \sum_{k=1}^{\infty} s^k (1/2)^k = s/(2-s), \quad -2 < s < 2$$

확률생성함수 $G(s)$의 정의에서 s가 양수이면

$$G(s) = E(s^X) = E(e^{X \log s}) = E(e^{tX}), \quad t = \log s$$

와 같이 나타낼 수 있으므로 $E(e^{tX})$도 분포를 정할 수 있음을 알 수 있다.

일반적으로, 0을 포함하는 열린구간의 t 값에 대하여 $E(e^{tX})$가 실수일 때, 즉

$$E(e^{tX}) < +\infty \quad \forall t : -h < t < h \ (\exists h > 0)^{11}$$

일 때 $E(e^{tX})$를 확률변수 X의 적률생성함수(積率生成函數, moment generating function)라고 하며 간략히 약자로 mgf로 나타낸다.

---

10) 확률생성함수를 뜻하는 멱급수는 <예 1.5.4>에서와 같이 1보다 큰 s 값에 대해서도 절대 수렴할 수 있다.

11) $(\exists h > 0)$의 표현에서 ∃는 'exist'의 E를 뒤집어 표기한 것으로, '양수 h가 존재하여'라는 뜻이다.

적률생성함수[12]:

0을 포함하는 열린구간의 t 값에 대하여 $\mathrm{E}(e^{t\mathrm{X}})$가 실수일 때, 함수

$$\mathrm{M}(t)=\mathrm{E}(e^{t\mathrm{X}}),\quad -h<t<h\,(\exists h>0)$$

를 확률변수 X의 적률생성함수라고 한다.

예 1.5.5 앞면이 나올 때까지 동전을 던지는 실험

<예 1.3.3>에서의 앞면이 나올 때까지 동전을 던지게 될 횟수 X의 확률밀도함수는

$$f(k)=\mathrm{P}(\mathrm{X}=k)=(1/2)^k\ (k=1,\,2,\,\cdots)$$

이므로, $e^t/2<1$ 즉 $t<\log 2$ 일 때

$$\mathrm{E}(e^{t\mathrm{X}})=\sum_{k=1}^{\infty}e^{tk}(1/2)^k<+\infty$$

이다. 따라서 X의 적률생성함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\mathrm{M}(t)=\mathrm{E}(e^{t\mathrm{X}})=\sum_{k=1}^{\infty}e^{tk}(1/2)^k=(e^t/2)/(1-e^t/2),\ t<\log 2$$

지수함수의 멱급수 전개식으로부터

$$e^{t\mathrm{X}}=1+\frac{t\mathrm{X}}{1!}+\frac{(t\mathrm{X})^2}{2!}+\cdots+\frac{(t\mathrm{X})^k}{k!}+\cdots$$

임을 알고 있다. 여기에서 오른쪽 변의 기댓값을 항별로 취하여 더할 수 있다면

$$\mathrm{M}(t)=\mathrm{E}(e^{t\mathrm{X}})=1+\frac{\mathrm{E}(\mathrm{X})}{1!}t+\frac{\mathrm{E}(\mathrm{X}^2)}{2!}t^2+\cdots+\frac{\mathrm{E}(\mathrm{X}^k)}{k!}t^k+\cdots$$

일 것으로 예상할 수 있다. 이러한 전개식의 각 항에서 나타나는

$$\mathrm{E}(\mathrm{X}^k)\quad (k=1,\,2,\,\cdots)$$

를 X의 k차 적률(積率, moment)이라고 하며, 기호로는 $m_k(\mathrm{X})$ 또는 m_k로 나타낸다.

---

12) $\mathrm{E}(e^{t\mathrm{X}})<+\infty\ \ \forall t:-h<t<h(h>0)$가 성립하지 않으면 적률생성함수가 존재하지 않는다고 한다.

한편, 부록의 테일러 정리를 지수함수에 적용하면

$$e^{tx} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(tx)^k}{k!} = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^1 (1-u)^{n-1} e^{utx}\, du\, (tx)^n$$

따라서 다음의 부등식이 성립한다.

$$\begin{aligned} \left| e^{tx} - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(tx)^k}{k!} \right| &\le \int_0^1 (1-u)^{n-1} e^{u|tx|}\, du\, \frac{(|tx|)^{n-1}}{(n-1)!} \frac{|tx|}{1!} \\ &\le \int_0^1 (1-u)^{n-1} e^{|tx|}\, du\; e^{|tx|} e^{|tx|} \\ &\le \frac{1}{n}(e^{3tx} + e^{-3tx}) \end{aligned}$$

이 부등식의 각 변에 확률밀도함수를 곱하여 합하거나 적분하면

$$\left| \mathrm{M}(t) - \sum_{k=0}^{n-1} \mathrm{E}(\mathrm{X}^k) t^k / k! \right| \le \frac{1}{n} \{\mathrm{M}(3t) + \mathrm{M}(-3t)\}, \quad -h < 3t < h$$

여기에서 n을 충분히 크게 하면

$$\mathrm{M}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathrm{E}(\mathrm{X}^k)}{k!} t^k, \quad -\epsilon < t < \epsilon (\epsilon = h/3 > 0)$$

(b) 증명은 이 책의 수준을 넘으므로 생략하기로 한다.

확률변수의 모든 적률이 존재한다고 해서 적률생성함수가 존재하는 것은 아니다. 구체적인 예로서 로그정규분포[15]의 경우에 모든 적률은 존재하지만 적률생성함수는 존재하지 않는 것이 알려져 있다.

예 1.5.6 표준지수분포의 적률생성함수와 적률

확률변수 X의 확률밀도함수가

$$f(x) = e^{-x} \mathrm{I}_{(x>0)}$$

일 때, X의 적률생성함수는

$$\mathrm{M}(t) = \int_0^{+\infty} e^{tx} e^{-x} dx = (1-t)^{-1}, \quad t < 1$$

적률생성함수의 멱급수 전개식은

$$\mathrm{M}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} t^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k!}{k!} t^k, \quad t < 1$$

15) 3장 연습문제 (3.18)에서 로그정규분포와 그 성질이 소개될 것이다.

이므로 X의 k차 적률은

$$\mathrm{E}(\mathrm{X}^{k}) = \mathrm{M}^{(k)}(0) = k!\ (k = 1, 2, \cdots)$$

이고, 이는 다음과 같이 부분적분을 이용하여 정의에 따라 구한 것과 같다.

$$\int_0^\infty x^k e^{-x}\,dx = \int_0^\infty x^k\,d(-e^{-x}) = \int_0^\infty e^{-x}\,d(x^k) = k\int_0^\infty x^{k-1}e^{-x}\,dx$$
$$= \cdots = k!$$

예 1.5.7 **적률생성함수의 분포결정성**

확률변수 X의 적률생성함수가 존재하는 것이 알려져 있고, 그 적률이

$$\mathrm{E}(\mathrm{X}^{k}) = 2^k k!\ (k = 0, 1, 2, \cdots)$$

이라면, 정리 1.5.2의 (a)로부터 X의 적률생성함수는

$$\mathrm{M}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\mathrm{E}(\mathrm{X}^{k})}{k!} t^k = \sum_{k=0}^{\infty} (2t)^k = \frac{1}{1-2t},\ -1 < 2t < 1$$

임을 알 수 있다. 한편, 확률밀도함수

$$f(x) = \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}x} \mathrm{I}_{(0,+\infty)}(x)$$

에 대하여

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}x} \mathrm{I}_{(0,+\infty)}(x)\,dx = \frac{1}{1-2t},\ t < \frac{1}{2}$$

이 성립함을 알 수 있으므로 적률생성함수의 분포결정성으로부터 이 함수 $f(x)$가 X의 확률밀도함수이다.[16]

적률생성함수 $\mathrm{M}(t)$가 존재할 때, 로그를 취하여 얻어지는 함수

$$\mathrm{C}(t) = \log \mathrm{M}(t) = \log \mathrm{E}(e^{t\mathrm{X}}),\ -h < t < h\,(\exists\, h > 0)$$

를 확률변수 X의 누율생성함수(累率生成函數, cumulant generating function)라고 하며, 간략히 약자로 cgf로 나타낸다.

누율생성함수의 멱급수 전개식

$$\mathrm{C}(t) = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\mathrm{C}^{(r)}(0)}{r!} t^r,\ -h < t < h\,(\exists\, h > 0),\ r = 1, 2, \cdots$$

16) 적률생성함수에 대응하는 확률생성함수를 구하는 일반적인 과정은 라플라스변환의 역변환과정으로서 이 책의 수준에서는 다룰 수 없고, 이 책에서는 많은 확률밀도함수에 대응하는 적률생성함수들을 기억하여 역으로 대응관계를 이용하도록 한다.

에서 $\mathrm{C}(0)=0$이고 $t^r/r!$의 계수인 $\mathrm{C}^{(r)}(0)$를 X의 r차 누율(累率, cumulant)$(r=1, 2, \cdots)$이라고 하며, 기호로는 $c_r(\mathrm{X})$ 또는 c_r로 나타낸다. 즉

$$\mathrm{C}(t)=\sum_{r=1}^{\infty}\frac{c_r(\mathrm{X})}{r!}t^r,\ -h<t<h(\exists\, h>0)$$

한편 누율 c_r과 적률 m_k의 관계는

$$\log\left(1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{m_k}{k!}t^k\right)=\sum_{r=1}^{\infty}\frac{c_r}{r!}t^r,\ -h<t<h(\exists\, h>0)$$

에서 구할 수 있다. 다음과 같이 로그함수의 멱급수 전개식을 이용하고

$$\log(1+\mathrm{A})=\mathrm{A}-\mathrm{A}^2/2+\mathrm{A}^3/3-\cdots,\ (-1<\mathrm{A}<1)$$
$$\mathrm{A}=m_1t+m_2t^2/2!+m_3t^3/3!+\cdots$$

그 결과를 t의 오름차순으로 정리하면

$$c_1=m_1,\ c_2=2!\{m_2/2!-(m_1)^2/2\}=m_2-(m_1)^2,\ \cdots$$

즉 일차, 이차 누율은 각각 평균과 분산인 것을 알 수 있다.

예 1.5.8 표준지수분포의 누율생성함수와 누율

$$\mathrm{C}(t)=\log\mathrm{M}(t)=-\log(1-t)=t+t^2/2+t^3/3+\cdots,\ -1<t<1$$
$$c_r=(r-1)!\ \ (r=1, 2, \cdots)$$

예 1.5.9

예 1.5.7에서 확률변수 X의 적률생성함수가

$$\mathrm{M}(t)=\frac{1}{1-2t},\ t<1/2$$

이므로, X의 누율생성함수와 누율은

$$\mathrm{C}(t)=\log\mathrm{M}(t)=-\log(1-2t)=2t+(2t)^2/2+(2t)^3/3+\cdots,\ -1<2t<1$$
$$c_r=(r-1)!\,2^r\ \ (r=1, 2, \cdots)$$

1.6 여러 가지 부등식

산술 평균과 기하 평균의 대소 관계와 같이 항상 성립하는 부등식은 확률에 관한 사실들을 증명하는 데에 유용하다. 이 절에서는 이러한 부등식들에 대해 알아보자.

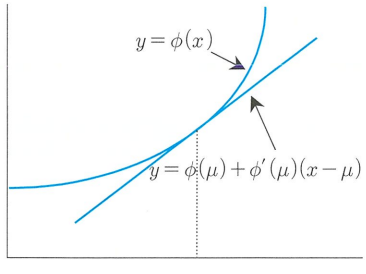
정리 1.6.1 젠센(Jensen)의 부등식

수직선 위의 구간 I에서의 값을 갖는 확률변수 X의 기댓값이 존재하면, 구간 I에서 볼록한[17] 함수 ϕ에 대하여 다음 부등식이 성립한다.

$$\phi(\mathrm{E}(\mathrm{X})) \le \mathrm{E}(\phi(\mathrm{X}))$$

[증명] 일반적인 볼록함수에 대한 증명은 이 책의 수준을 넘으므로, 두 번 미분 가능한 볼록함수의 경우, 즉 이계도함수가 항상 0 이상인 함수 ϕ에 대하여 증명하기로 한다. 구간 I에서의 값을 가지는 확률변수 X의 기댓값인 평균을 $\mu = \mathrm{E}(\mathrm{X})$라고 하면 μ는 구간 I에 속하는 값이다. 따라서 테일러 정리로부터, 구간에 속하는 각각의 x에 대하여

그림 1.6.1 볼록한 함수



$$\phi(x) = \phi(\mu) + \phi'(\mu)(x-\mu) + \phi''(\xi)(x-\mu)^2/2$$

을 만족시키는 ξ가 x와 μ 사이에 존재하는 것을 알고 있다. 여기에서 볼록함수 ϕ의 이계도함수가 항상 0 이상이므로 다음 부등식이 성립한다.

$$\phi(x) \ge \phi(\mu) + \phi'(\mu)(x-\mu) \quad \forall x \in \mathrm{I}$$

이 부등식의 양변에 확률밀도함수를 곱하여 합하거나 적분하면

$$\mathrm{E}(\phi(\mathrm{X})) \ge \phi(\mu) + \phi'(\mu)\mathrm{E}(\mathrm{X}-\mu) = \phi(\mu)$$

예 1.6.1

함수 $\phi(x) = x^2$은 수직선 전체에서 볼록함수이므로, 기댓값을 갖는 확률변수 X에 대하여

$$\mathrm{E}(\mathrm{X}^2) = \mathrm{E}(\phi(\mathrm{X})) \ge \phi(\mathrm{E}(\mathrm{X})) = (\mathrm{E}(\mathrm{X}))^2$$

17) 볼록함수란 다음 부등식을 만족시키는 함수를 뜻한다.
$\phi(\lambda x + (1-\lambda)y) \le \lambda\phi(x) + (1-\lambda)\phi(y) \quad \forall \lambda : 0 \le \lambda \le 1, \ \forall x \in \mathrm{I}, \ \forall y \in \mathrm{I}$

예 1.6.2 6 시그마 밖의 확률

확률변수 X의 평균, 표준편차를 각각 μ, $\sigma\,(0<\sigma<\infty)$라고 하면 체비셰프 부등식으로부터

$$P(|X-\mu|\geq 6\sigma)\leq 1/36=0.0277\cdots$$

즉 X의 분포가 무엇이든 평균으로부터 여섯 배의 표준편차 밖의 확률은 2.8% 이하이다.

정리 1.6.4 분산 0의 의미

확률변수 X의 평균이 $\mu=E(X)$이고 $Var(X)=0$이면

$$P(X=\mu)=1$$

[증명] 확률변수 X가 μ와 다른 값들을 가지는 사건을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$(|X-\mu|>0)=\bigcup_{n=1}^{\infty}\left(|X-\mu|\geq\frac{1}{n}\right)$$

따라서 확률의 가산반가법성으로부터

$$P(|X-\mu|>0)=P\left\{\bigcup_{n=1}^{\infty}\left(|X-\mu|\geq\frac{1}{n}\right)\right\}\leq\sum_{n=1}^{\infty}P\left(|X-\mu|\geq\frac{1}{n}\right)$$

한편, 체비셰프 부등식과 $Var(X)=0$으로부터

$$0\leq P\left(|X-\mu|\geq\frac{1}{n}\right)\leq Var(X)/(1/n)^2=0,$$

$$\therefore\ P\left(|X-\mu|\geq\frac{1}{n}\right)=0\quad(n=1,2,\cdots)$$

그러므로

$$0\leq P(|X-\mu|>0)\leq\sum_{n=1}^{\infty}P\left(|X-\mu|\geq\frac{1}{n}\right)=0$$

$$\therefore\ P(|X-\mu|>0)=0$$

따라서

$$\therefore\ P(X=\mu)=1-P(|X-\mu|>0)=1$$

연습문제

1.1 세 개의 주사위를 던질 때, 세 주사위 중에서 적어도 한 개가 6의 눈이 나올 확률을 구하여라.

1.2 1부터 10까지의 수가 하나씩 적힌 카드들 중에서 한 장을 랜덤하게 뽑았을 때, 뽑힌 카드가 짝수임을 알고 있는 경우에 뽑힌 카드의 숫자가 5 이상의 숫자일 확률을 구하여라.

1.3 한 공장에서 기계 A, B, C를 사용하여 같은 종류의 스프링을 생산하고 있으며 기계 A, B, C에서 불량품이 생산될 확률은 각각 1%, 2%, 3%인 것으로 알려져 있다. 또한 이 공장에서 생산되는 전체 스프링의 30%는 기계 A에서, 50%는 기계 B에서, 20%는 기계 C에서 만들어진다고 한다.

(a) 어느 날 생산된 전체 스프링 중 하나를 랜덤하게 선택했을 때, 그것이 불량품일 확률을 구하여라.

(b) 어느 날 생산된 전체 스프링 중 하나를 랜덤하게 선택했을 때, 그것이 불량품이었다. 이러한 조건 하에서 그것이 기계 B에서 만들어졌을 조건부 확률을 구하여라.

1.4 한 기기의 내부에 부품 3개가 병렬로 연결되어 있어 적어도 하나가 작동을 하면 이 기기는 정상적으로 움직인다고 한다. 각 부품이 고장나는 사건은 독립적이고 각 부품이 고장날 확률이 0.05라고 할 때, 이 기기가 정상적으로 움직일 확률을 구하여라.

1.5 양의 실수 전체의 부분집합 A에 대하여

$$\mathrm{P}(A)=\int_A e^{-x}dx$$

로 확률이 정의되었을 때, $A_k=\left\{x:2-\frac{1}{k}<x\le 3\right\}$ $(k=1, 2, \cdots)$에 대하여 다음 사건과 확률을 구하여라.

(a) $\lim_{k\to\infty} A_k$와 $\mathrm{P}(\lim_{k\to\infty} A_k)$ (b) $\mathrm{P}(A_k)$와 $\lim_{k\to\infty}\mathrm{P}(A_k)$

1.6 확률변수 X의 누적분포함수가

$$\mathrm{F}(x)=\begin{cases}0 & x\le 0\\ x^2/8 & 0\le x<2\\ 1 & x\ge 2\end{cases}\ \text{이고}$$

$$C_k=\{x: 1/k\le x\le 2-1/k\},$$

$$D_k=\{x: 2-1/k<x<2+1/k\}\ \ (k=1,\ 2,\ \cdots)$$

일 때 다음 사건과 확률을 구하여라.

(a) $\lim_{k\to\infty} C_k$와 $\mathrm{P}(\mathrm{X}\in\lim_{k\to\infty} C_k)$ (b) $\lim_{k\to\infty} D_k$와 $\mathrm{P}(\mathrm{X}\in\lim_{k\to\infty} D_k)$

1.7 확률변수 X의 누적분포함수가

$$\mathrm{F}(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ x/4+1/4 & 0\le x<2\\ 1 & x\ge 2\end{cases}\ \text{이고}$$

$$C_k=\{x: 1/k\le x\le 2-1/k\},$$

$$D_k=\{x: -1/k<x<1+1/k\}\ \ (k=1,\ 2,\ \cdots)$$

일 때 다음 사건과 확률을 구하여라.

(a) $\lim_{k\to\infty} C_k$와 $\mathrm{P}(\mathrm{X}\in\lim_{k\to\infty} C_k)$ (b) $\lim_{k\to\infty} D_k$와 $\mathrm{P}(\mathrm{X}\in\lim_{k\to\infty} D_k)$

1.8 확률변수 X의 누적분포함수가 다음과 같은 경우에 X의 확률밀도함수를 구하여라.

(a) $\mathrm{F}(x)=\begin{cases}0 & x<1\\ 1-(1/2)^k & k\le x<k+1\ (k=1,\ 2,\ \cdots)\end{cases}$

(b) $\mathrm{F}(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ x^2 & 0\le x<1\\ 1 & x\ge 1\end{cases}$

(c) $\mathrm{F}(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ 1-e^{-x^2} & x\ge 0\end{cases}$

1.9 확률변수 X의 확률밀도함수가 다음과 같은 경우에 상수 c의 값을 구하고 X의 누적분포함수를 구하여라.

(a) $f(x)=c\,(2/3)^x,\ x=0,\ 1,\ 2,\ \cdots$

(b) $f(x)=cx^2(1-x)\mathrm{I}_{(0,1)}(x)$

(c) $f(x)=ce^{-2|x|},\ -\infty<x<+\infty$

1.10 확률변수 X의 확률밀도함수가 다음과 같은 경우에 X의 기댓값이 존재하기 위한, 즉 $\mathrm{E}(\mathrm{X})<+\infty$이기 위한 양수 α 값의 범위를 구하여라.

$$f(x)=\alpha x^{-\alpha-1}\mathrm{I}_{(1,\infty)}(\mathrm{x})$$

1.11 (a) 확률변수 X와 임의의 양수 k에 대하여 다음 부등식이 성립하는 것을 밝혀라.

$$k\mathrm{P}(\mathrm{X}>k)\le \mathrm{E}(\mathrm{X}\,\mathrm{I}(\mathrm{X}>k))$$

(b) 0 또는 양수의 값을 갖는 연속형 확률변수 X의 기댓값이 존재할 때, 즉 $\mathrm{E}(\mathrm{X})<+\infty$일 때 다음이 성립하는 것을 밝혀라.

$$\lim_{x\to+\infty} x\mathrm{P}(\mathrm{X}>x)=0$$

(c) 0 또는 양수의 값을 갖는 연속형 확률변수 X의 기댓값이 존재하고 그 누적분포함수 F가 모든 점에서 미분가능할 때 다음이 성립하는 것을 밝혀라.

$$\mathrm{EX}=\int_0^{+\infty}(1-\mathrm{F}(x))dx$$

1.12 확률변수 X의 확률밀도함수가 다음과 같은 경우에 (a), (b)의 값을 구하여라.

$$f(x)=\frac{2}{9}(2-x)(1+x)\mathrm{I}_{[-1,2]}(\mathrm{x})$$

(a) $\mathrm{E}(\mathrm{X}),\ \mathrm{Var}(\mathrm{X})$ (b) $\mathrm{E}(2\mathrm{X}+3),\ \mathrm{Var}(2\mathrm{X}+3)$

1.13 확률변수 X에 대하여 $\mathrm{E}(\mathrm{X}^2)<+\infty$일 때 실수 a에 대하여

$$\mathrm{E}[(\mathrm{X}-a)^2]=\mathrm{Var}(\mathrm{X})+(\mathrm{E}(\mathrm{X})-a)^2$$

임을 밝히고, 이로부터 $E[(X-a)^2]$을 최소로 하는 실수 a의 값은 $E(X)$임을 밝혀라.

1.14 연속형 확률변수 X에 대하여

$$P(X \leq m) = 1/2$$

이 성립하는 m이 유일하게 있는 경우에 m을 X의 분포의 중앙값이라고 한다. 이와 같이 중앙값이 유일하게 존재하고 $E(|X|) < +\infty$인 연속형 확률변수 X에 대하여

$$E(|X-a|) = E(|X-m|) + 2\int_m^a (a-x) f(x) dx$$

임을 밝히고, 이로부터 $E[|X-a|]$을 최소로 하는 실수 a의 값은 중앙값 m임을 밝혀라. (참고 : $a > m$일 때 $|x-a| - |x-m| = (a-m)\{I(x \leq m) - I(x > m)\} + 2(a-x)I(m < x \leq a)$)

1.15 X의 확률밀도함수가 다음과 같은 경우에 X의 적률생성함수를 구하여라.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^x, & x < 0 \\ e^{-2x}, & x > 0 \end{cases}$$

1.16 X의 확률밀도함수가 다음과 같을 때 X의 적률생성함수와 평균, 분산을 구하여라.

$$f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}, \quad -\infty < x < +\infty$$

1.17 확률변수 X의 적률생성함수가 존재하는 것이 알려져 있고

$$E(X^{2r}) = (2r)!/2^r r!, \quad r = 1, 2, 3, \cdots$$

$$E(X^{2r-1}) = 0, \quad r = 1, 2, 3, \cdots$$

일 때 X의 적률생성함수를 구하여라.

1.18 확률변수 X의 적률생성함수가 존재하는 것이 알려져 있고, k차 적률이

$$m_k = \frac{1}{3}k!\{2 + (-1/2)^k\} \quad (k = 1, 2, \cdots)$$

로 주어지는 경우에 다음을 구하여라.

(a) X의 확률밀도함수 (b) X의 $r(r=1,2,\cdots)$차 누율

1.19 표준화된 확률변수 $Z=(X-\mu)/\sigma$의 적률 $m_r(Z)$와 누율 $c_r(Z)$의 관계로부터

$$c_3(Z)=m_3(Z),\ c_4(Z)=m_4(Z)-3$$

임을 밝혀라. Z의 3차 누율 $c_3(Z)=E\left[\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^3\right]$와 4차 누율 $c_4(Z)=E\left[\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)^4\right]-3$을 각각 X의 왜도(歪度, skewness)와 첨예도(尖銳度, kurtosis)라고 한다.

1.20 표준화된 확률변수 $Z=(X-\mu)/\sigma$의 누율생성함수와 X의 누율생성함수의 관계로부터 $Z=(X-\mu)/\sigma$의 누율과 X의 누율 사이에 다음 관계가 성립하는 것을 밝혀라.

$$c_r\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right)=c_r(X)/\sigma^r \quad (r=3,\ 4,\ \cdots)$$

1.21 확률변수 X의 적률생성함수가

$$M(t)=(1-t)^{-3},\ t<1$$

인 경우에 연습문제 (1.19)에서 정의된 X의 왜도와 첨예도를 구하여라.

1.22 확률변수 X의 확률밀도함수가 다음과 같은 경우에 연습문제 (1.19)에서 정의된 X의 왜도와 첨예도를 구하여라.

(a) $f(x)=e^{-x}I_{(0,+\infty)}(x)$ (b) $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|},\ -\infty<x<+\infty$

1.23 양수의 값을 갖는 확률변수 X에 대하여 다음 괄호 안에 올바른 부등호 기호를 써 넣어라.

(a) $E(-\log X)$ ( ) $-\log EX$ (b) EX^r ( ) $(EX)^r$ $(0<r<1)$

1.24 확률변수 X의 적률생성함수 $mgf_X(t)$가 $-h < t < h$ $(h > 0)$에서 존재할 때 다음이 성립함을 밝혀라.

$$P(X \geq a) \leq e^{-at} mgf_X(t) \quad {}^{\forall}t : 0 \leq t < h$$

$$P(X \leq a) \leq e^{-at} mgf_X(t) \quad {}^{\forall}t : -h < t \leq 0$$

1.25 확률변수 X의 적률생성함수 $mgf_X(t)$가 모든 실수 t에 대하여 존재하고

$$mgf_X(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2t}, \ t \neq 0, \ mgf_X(0) = 1$$

일 때 $P(-1 < X < 1) = 1$임을 밝혀라.